

王延泽 - 履历

中国科学院数学与系统科学研究院 基础数学博士生 预计 2027 年 6 月毕业

wangyanze@amss.ac.cn | 155 3825 5707 | [ORCID: 0009-0003-3661-1890](https://orcid.org/0009-0003-3661-1890)

keinmal.top | github.com/hiraethecho

研究与实践

- 数学：双有理几何与极小模型纲领：Sarkisov 纲领、代数可积叶层化；模空间。
- AI 实践：本地 PyTorch / libtorch 小项目；智能体框架搭建。
- AI4Math：AI 生成数学结果的人工验证；研究 harness 与 Lean 4 形式化。
- 工程：torch (Python & C++); Rust, C, LaTeX; 熟悉 Linux 和 Git; 个人使用的 CLI / TUI 程序以 vibe coding 开发 (Rust)

发表论文

Sarkisov Program for Algebraically Integrable Adjoint Foliated Structures. 2026

Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Mathematics Research Notices*, 2026(6): rnag045.

借助伴随叶层化结构的极小模型纲领理论，我们建立 klt 簇上代数可积叶层化的 Sarkisov 纲领：此类结构的任意两个 Mori 纤维空间由一系列 Sarkisov 链环连接。结合 R. Mascharak 的结果，我们建立具有温和奇点的至多三维叶层化的 Sarkisov 纲领；其对数版本与伴随叶层化版本亦被建立。

Flop between algebraically integrable foliations on potentially KLT varieties. 2025

Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Journal of Mathematics*, 36(11):2550035.

我们证明：对潜 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型，存在由一系列 flop 连接的小双有理模型。特别地， $\mathbb{Q}$ -阶乘 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型由一系列 flop 连接。在假设广义叶层化四元组极小模型纲领成立的前提下，我们还讨论三维簇上可能非代数可积叶层化的极小模型之间的联系。

A Note on the Sarkisov Program. 2025

Yifei Chen and Yanze Wang. *Higher Dimensional Algebraic Geometry: A Volume in Honor of V. V. Shokurov, LMS Lecture Note Series*, pp. 231–263, Cambridge University Press.

本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法：该纲领将对数 Mori 纤维空间之间的双有理映射分解为初等 Sarkisov 链环。

预印本

A klt generalized pair with infinitely generated canonical ring (AI-generated, human-2026 verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2608.03258*.

我们构造一个射影 klt 广义对 (X, B, M) ，其广义对数典范环 $R(X, K_X + B + M)$ 无限生成。这给出首个 $-K_X$ nef 且反典范环 $R(X, -K_X)$ 非有限生成的 klt 簇 X 的例子。

Twelve common flex lines in a general pencil of cubics (AI-generated, human-verified). 2026

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.26396*.

我们证明 $\mathbb{C}$ 上一般平面三次曲线束恰有 12 条公共拐线，回答 Ciliberto、Miranda 与 Roe 的一个问题。

A counterexample to the odd-dimensional rank bound for abelian p -group actions 2026 (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.04891*.

我们给出 Moraga 所猜测的、光滑 Calabi-Yau 簇上忠实阿贝尔 p -群作用之秩界的奇维推广的反例。

学位论文

硕士：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》

极小模型纲领在每一固定的双有理等价类中寻找好代表元，它们分为极小模型与 Mori 纤维空间两类。本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法，并尝试建立叶层化对的 Sarkisov 纲领：通过将 F-dlt 叶层化对约化为 klt 对，得到叶层化 Mori 纤维空间之间双有理映射的弱分解。

学士：《曲线模空间》

本文借助几何不变量理论 (GIT) 与叠理论构造曲线模空间及其紧化：介绍光滑曲线与 DM 稳定曲线，给出范畴论、叠理论、Hilbert 概形与 GIT 等工具，构造两类曲线模空间，最后提出进一步问题并讨论其它模空间。

学术报告

报告人，《代数可积与三维叶状结构的 Sarkisov 纲领》，西交利物浦大学。 2026

项目

编程

suckless — 自行 fork 的 dwm / dwmblocks (X11 动态平铺窗口管理器, C)，手工补丁维护，未经 AI 辅助。

Calman — 终端任务与事件管理器 (CLI + TUI, Rust)。JSONL / ICS 存储，兼容 CalDAV，同步委托 git / vdirsyncer / rclone。

Markerss — TUI RSS 阅读器 (Rust, ratatui + feed-rs)：Markdown 导出、仅存 URL 收藏。

Lichtung — Hugo 主题 (Go 模板 / SCSS)，以对话式 AI 辅助开发完成，支撑两个个人站点。

mumble — 留言板 (JavaScript, Cloudflare Worker)，可独立部署或嵌入页面。

AI 实践

模型训练：本地简单项目实践——pytorch-cpp、llm-from-scratch、build-llm-from-zero、tiny-reasoning-rl-lab 等。

AiKit — 智能体框架：面向编码智能体（pi、opencode、codex、claude code 等）的代理 / skills / 插件集合，含 pi 扩展（rtk、cave、toon、doc、role）与快速部署脚本。

开源项目：fork、改进、使用 Rethlas（自然语言数学推理）、co-mathematician 等；参与 Lean 4 平台 prove2.me。

项目内测：agentero、数学研究工作台与论文阅读器（暂时闭源）。

教育背景

博士

理学博士（在读），中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），预计 2027 年 6 月毕业。

指导教师：陈亦飞教授。

研究方向：双有理几何——Sarkisov 纲领、代数可积叶层化。

硕士

理学硕士，中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学）。

指导教师：陈亦飞教授。

学位论文：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》。

学士

理学学士，北京航空航天大学。

学位论文：《曲线模空间》。

本科期间任助教：线性代数、代数几何。

- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）— 一等奖（Meritorious Winner，两次）
- 北京航空航天大学华罗庚奖学金（两次）